TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

4.2: Proceso paso a paso de normalización del proyecto aplicado

Gabriela Natalia De León Alvarez
I24050006
Fundamentos de Base de Datos
Ingeniería Informática

1. Introducción y Contexto del Problema

En el proyecto de la **tienda de abarrotes de barrio**, las operaciones comerciales diarias se registraban originalmente mediante formatos planos o libretas de mostrador (hojas de cálculo o notas de venta manuales). En este tipo de registros sin normalizar, se vuelcan en una única estructura universal tanto los datos del comprobante de venta, los datos del cliente que compra al contado o a crédito, la información del cajero que atiende, el chofer repartidor para entregas a domicilio, y el listado de productos adquiridos con sus respectivas categorías y precios.
Esta estructura desnormalizada genera severas **anomalías de inserción, actualización y borrado**, además de una **redundancia descontrolada** e inconsistencias en la información.

A continuación, se documenta paso a paso la descomposición matemática y lógica de esta estructura, partiendo de la **Forma No Normalizada (0FN)** hasta la **Tercera Forma Normal (3FN)** y la validación en la **Forma Normal de Boyce-Codd (FNBC)**.

2. Estado Desnormalizado (Forma No Normalizada - 0FN)

2.1 Estructura de la Tabla Universal Desnormalizada

Consideremos la relación unificada representativa del registro de venta y despacho:

REGISTRO_VENTAS_DESNORMALIZADO

$$
\begin{aligned} (& \underline{\text{Folio_Venta}}, \text{Fecha_Hora}, \text{Metodo_Pago}, \\ & \text{Cliente_Nombre_Completo}, \text{Cliente_Telefonos}, \text{Cliente_Direccion}, \text{Limite_Credito}, \\ & \text{ID_Cajero}, \text{Cajero_Nombre_Completo}, \text{Turno_Cajero}, \text{Salario_Cajero}, \\ & \text{ID_Repartidor}, \text{Repartidor_Nombre_Completo}, \text{Licencia_Repartidor}, \text{Vehiculo_Repartidor}, \\ & \{\text{Codigo_Barras}, \text{Nombre_Producto}, \text{ID_Categoria}, \text{Nombre_Categoria}, \text{Costo_Compra}, \text{Precio_Venta_Catalogo}, \text{Cantidad}, \text{Precio_Unitario_Venta}, \text{Subtotal}\}, \\ & \text{Total_Venta})
\end{aligned}
$$

2.2 Diagnóstico de Deficiencias y Anomalías en 0FN

1. **Grupos Repetitivos:** El conjunto de renglones de venta de productos es una colección anidada por cada folio de venta.
2. **Atributos No Atómicos (Compuestos):** Combinación de nombres completos y direcciones en un solo campo textual.
3. **Atributos Multivalorados:** Múltiples números telefónicos almacenados en una misma celda separados por comas.
4. **Atributos Derivados / Calculados Redundantes:** Subtotal y Total_Venta, que generan riesgo de desincronización aritmética.
5. **Anomalías Operativas Críticas:**
    - **Anomalía de Inserción:** Imposibilidad de dar de alta un producto o categoría nueva sin simular una venta.
    - **Anomalía de Borrado:** La eliminación de una venta puede provocar la pérdida permanente de datos de productos y categorías asociadas.
    - **Anomalía de Modificación:** Duplicidad masiva de datos de cajeros o clientes que requiere actualizaciones concurrentes complejas.

3. De Estado Desnormalizado a Primera Forma Normal (1FN)

3.1 Criterios de Aplicación

1. **Atomicidad:** Todos los valores de los dominios son atómicos e indivisibles.
2. **Eliminación de grupos repetitivos:** Se aplanan las estructuras anidadas mediante una clave compuesta:

$$\text{PK} = \{\text{Folio_Venta}, \text{Codigo_Barras}\}$$

3. **Desacoplamiento de colecciones:** Los teléfonos se trasladan a una relación dependiente.
4. **Supresión de campos calculados:** Se eliminan Subtotal y Total_Venta.

3.2 Relación Resultante en 1FN

$$\text{VENTA_LINEA_1FN}(\underline{\text{Folio_Venta}, \text{Codigo_Barras}}, \text{Fecha_Hora}, \text{Metodo_Pago}, \text{ID_Cliente}, \dots)$$

4. De 1FN a Segunda Forma Normal (2FN)

4.1 Análisis de Dependencias Funcionales Parciales

Dado que la clave primaria es compuesta ({Folio_Venta}, {Codigo_Barras}), se detectan dependencias parciales donde atributos no clave dependen únicamente de una parte de la clave:

- Dependencia exclusiva de {Folio_Venta}: Datos de la venta, cliente, cajero y repartidor.
- Dependencia exclusiva de {Codigo_Barras}: Descripción, categoría, costo y precio del producto.
- Dependencia de la clave completa ({Folio_Venta}, {Codigo_Barras}): Cantidad y precio unitario pactado.

4.2 Descomposición en Tablas 2FN

1. **DETALLE_VENTA:**
   $$(\underline{\text{Folio_Venta}}, \underline{\text{Codigo_Barras}}, \text{Cantidad}, \text{Precio_Unitario})$$
2. **VENTA_2FN:**
   $$(\text{Folio_Venta}, \text{Fecha_Hora}, \text{Metodo_Pago}, \text{ID_Cliente}, \dots)$$
3. **PRODUCTO_2FN:**
   $$(\text{Codigo_Barras}, \text{Nombre_Producto}, \text{ID_Categoria}, \text{Costo_Compra}, \text{Precio_Venta})$$

5.De 2FN a Tercera Forma Normal (3FN) y Validación de FNBC

5.1 Eliminación de Dependencias Transitivas

Se detectaron dependencias transitivas entre atributos no clave (por ejemplo: Codigo_Barras ->ID_Categoria ->Nombre_Categoria y Folio -> ID_Persona -> Datos Personales).

5.2 Esquema Normalizado Final (3FN / FNBC)

El modelo relacional óptimo resultante consta de las siguientes entidades independientes:

- `PERSONA` (ID_Persona, Nombre_Pila, Ap_Paterno, Ap_Materno, Fecha_Nacimiento)
- `TELEFONO_PERSONA` (ID_Persona, Telefono)
- `CLIENTE` (ID_Persona*, Limite_Credito, Fecha_Registro)
- `EMPLEADO` (ID_Persona*, Fecha_Contratacion, Salario, Puesto)
- `CAJERO` (ID_Persona*, Turno)
- `REPARTIDOR` (ID_Persona*, Licencia, Vehiculo)
- `CATEGORIA` (ID_Categoria, Nombre_Cat)
- `PRODUCTO` (Codigo_Barras, Nombre, Costo_Compra, Precio_Venta, ID_Categoria*)
- `VENTA` (Folio, Fecha_Hora, Metodo_Pago, ID_Cajero*, ID_Cliente*, ID_Repartidor*)
- `DETALLE_VENTA` (Folio, Codigo_Barras, Cantidad, Precio_Unitario)

6.Referencias (APA 7)

- Codd, E. F. (1970). A relational model of data for large shared data banks. *Communications of the ACM, 13*(6), 377–387. https://doi.org/10.1145/362384.362685
- Connolly, T. M., & Begg, C. E. (2015). *Database systems: A practical approach to design, implementation, and management* (6.ª ed.). Pearson.
- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of database systems* (7.ª ed.). Pearson.
- Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database system concepts* (7.ª ed.). McGraw-Hill Education.